

Programación Orientada a Objetos

Ingeniería Civil en Informática

Simulación de la Tarea 3

Unión

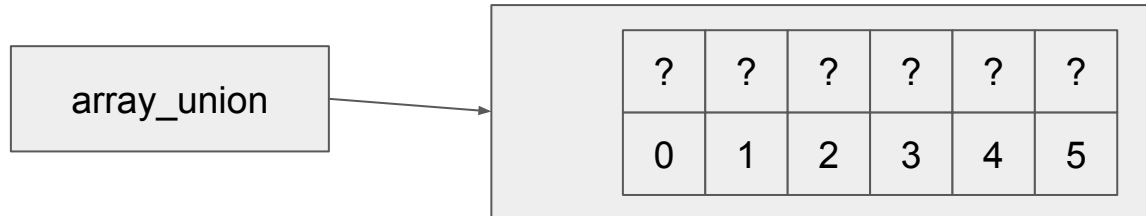
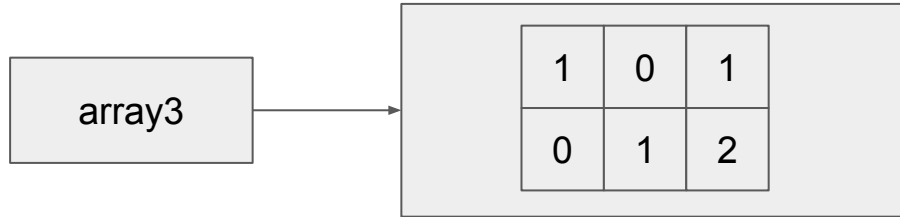
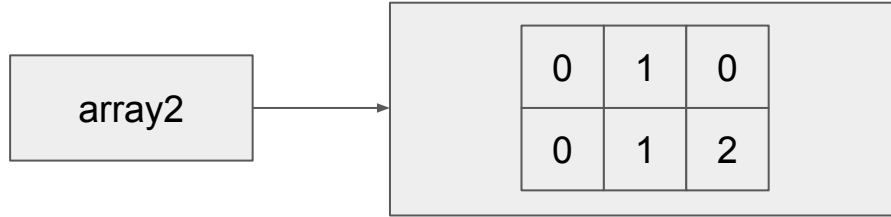
21 de Agosto del 2026



```
42
43 ► int main(void) {
44
45     int array2[] = {0, 1, 0};
46     int array3[] = {1, 0, 1};
47     int array_union[6];
48
49     int n_union = unir(array1: array2, n1: 3, array2: array3, n2: 3, array_union);
50
51     for (int i = 0; i < n_union; i++) {
52         printf(format: "Elemento %d: %d\n", i, array_union[i]);
53     }
54
55     return 0;
56 }
57
```



Instrucción 45, 46, 47



```

3 int unir(int array1[], int n1, int array2[], int n2, int array_union[]) {
4     int n_union = 0;
5     int i, j;
6     int encontrado;
7
8     // Copiar elementos de array1 sin repetir
9     for (i = 0; i < n1; i++) {
10         encontrado = 0;
11
12         for (j = 0; j < n_union; j++) {
13             if (array_union[j] == array1[i]) {
14                 encontrado = 1;
15             }
16         }
17
18         if (!encontrado) {
19             array_union[n_union] = array1[i];
20             n_union++;
21         }
22     }
23
24     // Añadir elementos de array2 que no estén en union
25     for (i = 0; i < n2; i++) {
26         encontrado = 0;
27
28         for (j = 0; j < n_union; j++) {
29             if (array_union[j] == array2[i]) {
30                 encontrado = 1;
31             }
32         }
33
34         if (!encontrado) {
35             array_union[n_union] = array2[i];
36             n_union++;
37         }
38     }
39
40     return n_union;
41 }

```

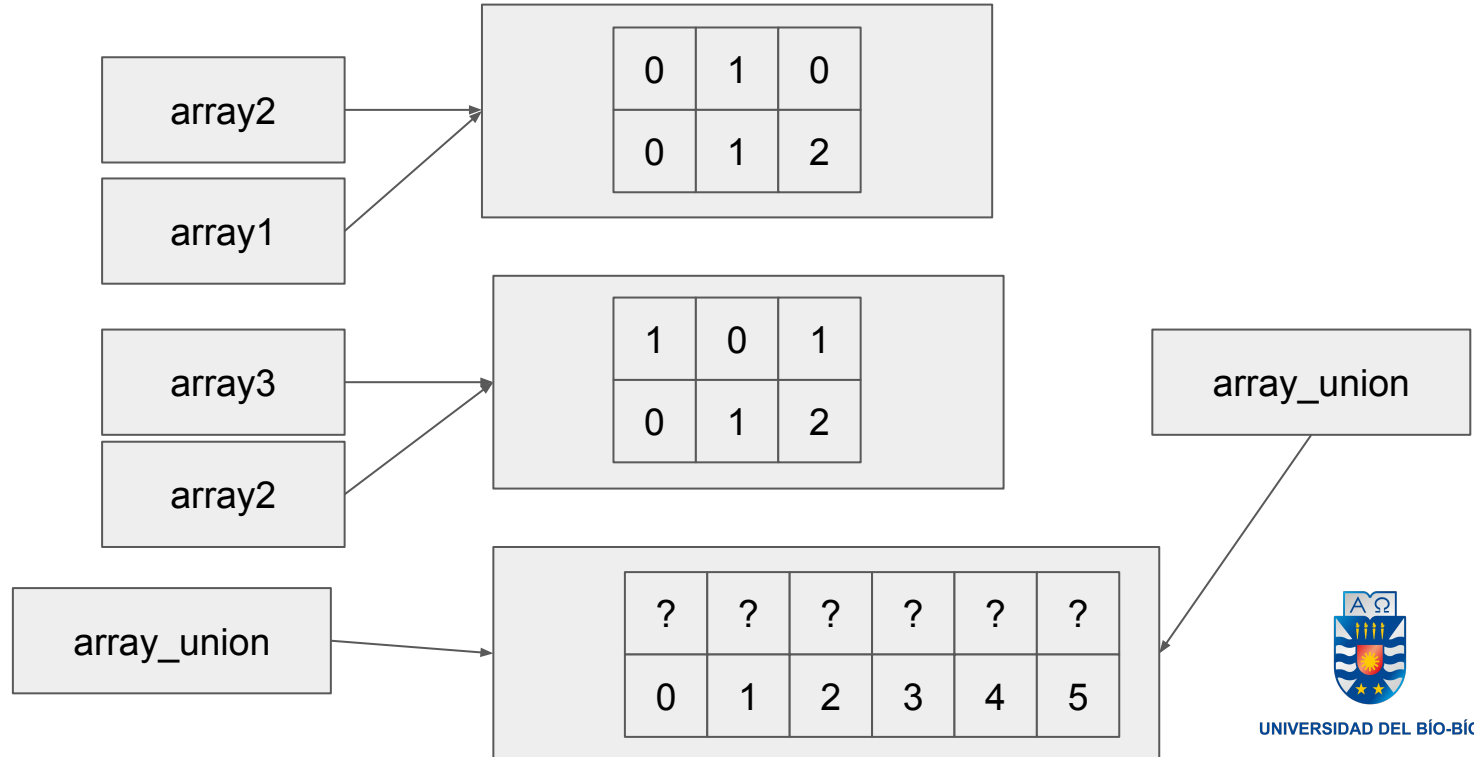


Llamada

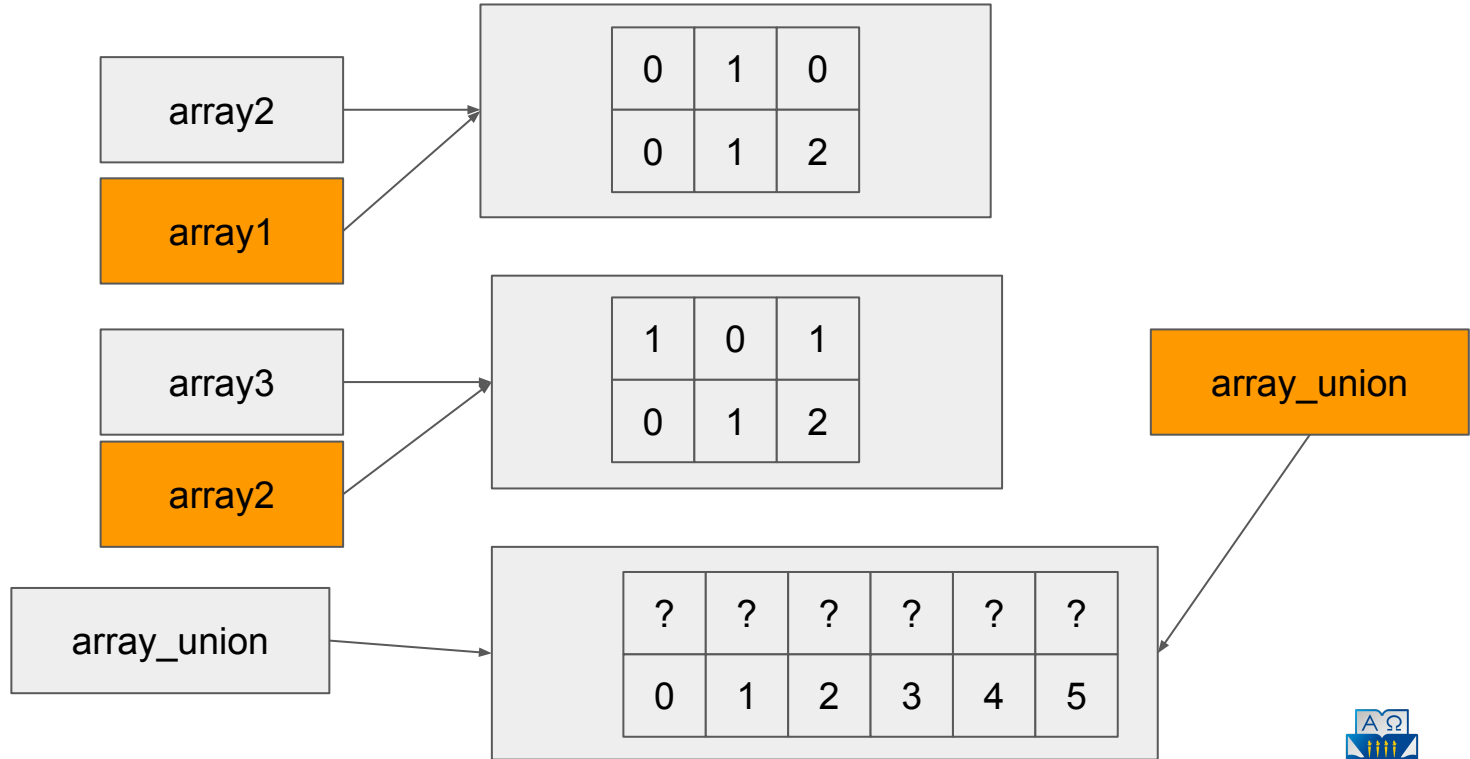
```
int n_union = unir(array1: array2, n1: 3, array2: array3, n2: 3, array_union);
```

Cabecera

```
int unir(int array1[], int n1, int array2[], int n2, int array_union[]) {
```



Ejecución de la función: las marcadas en naranja mientras dura la función



Instrucciones 5,6,7

n_union	0
i	?
j	?
encontrado	?

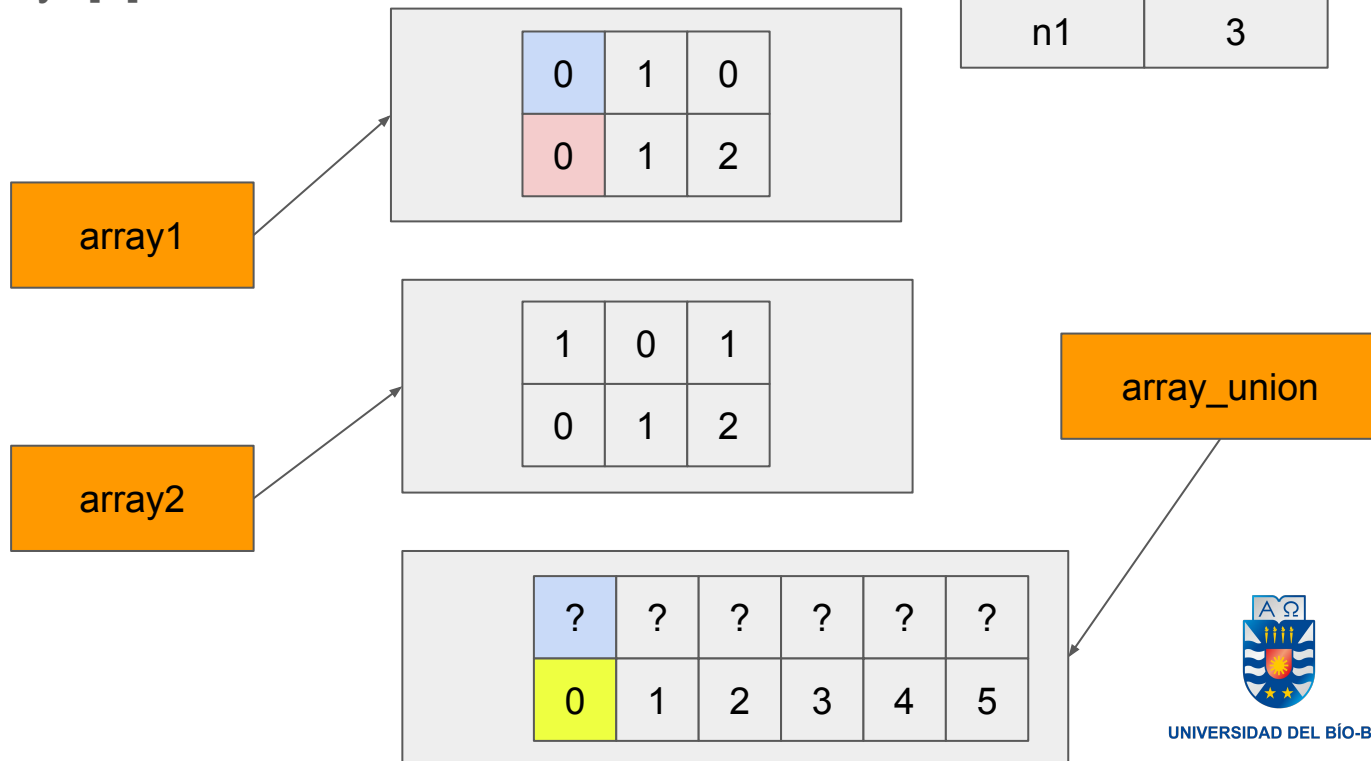


Iteración 1 Bucle 1 (i=0)

! encontrado = 1 (true)

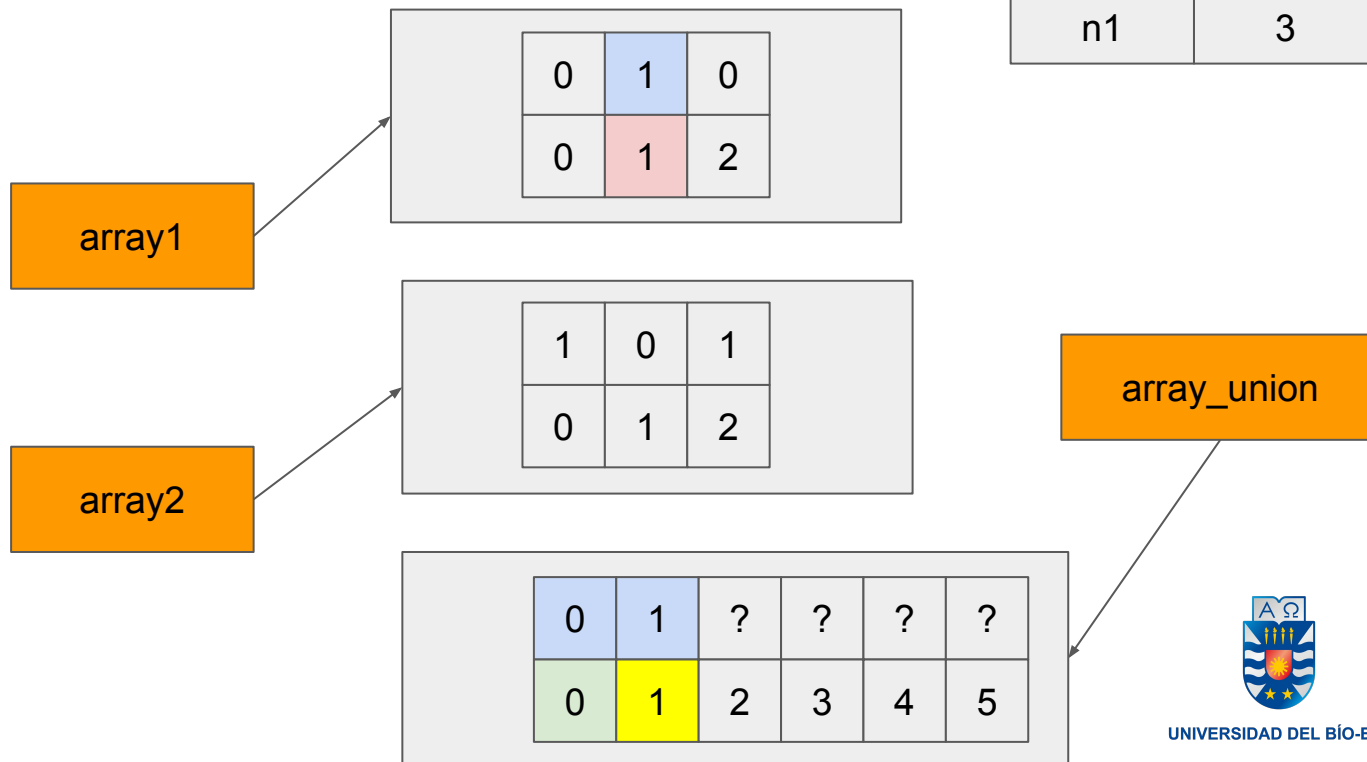
array_union[n_union]=array1[i]

array_union[0]=array1[0]



Iteración 2 Bucle 1 (i=1)

Iteración 1 Bucle 2 (j=0)

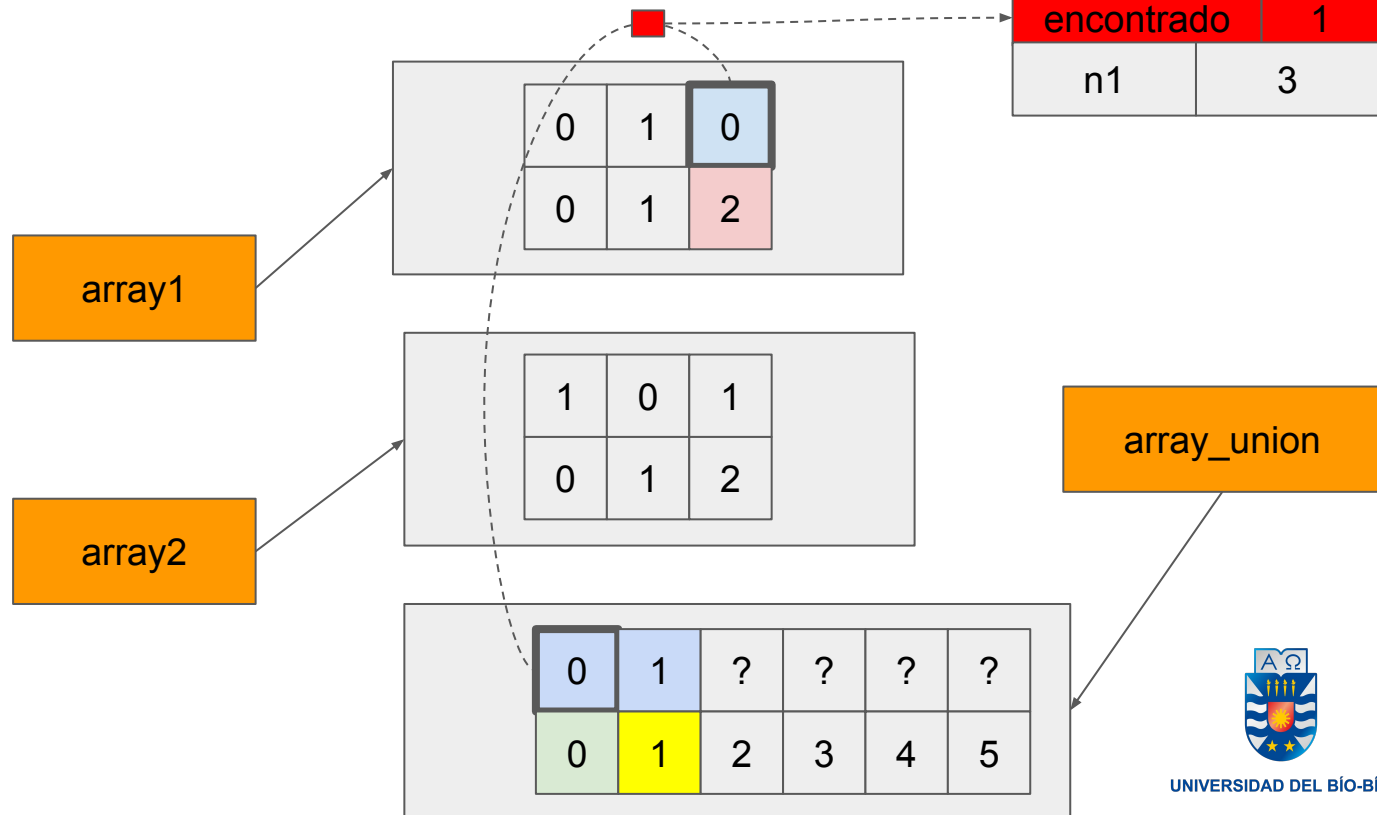


n_union	1
i	1
j	0
encontrado	0
n1	3



Iteración 2 Bucle 1 (i=2)

Iteración 1 Bucle 2 (j=0)



...el estudiante puede continuar el resto...